

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÂMPUS SÃO JOSÉ | COGER - FÍSICA
PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA – CADERNO DE
RESOLUÇÕES

Capítulo 5: Mudanças de Fase e Latência
Exercícios Propostos P.83 a P.93
Prof. Humberto Luz Oliveira
Disciplina: Física – Termodinâmica
Física — Volume 3 (Ramalho, Nicolau e Toledo)

Este material de apoio didático contém as resoluções comentadas passo a passo dos exercícios propostos P.83 a P.93 do livro-texto Os Fundamentos da Física (Ramalho, Nicolau e Toledo), dedicadas para subsidiar o planejamento e a gravação de roteiros de vídeos-tutoriais para os estudantes do Ensino Médio Integrado do IFSC Câmpus São José. A estrutura analítica prioriza um desenvolvimento puramente algébrico e conceitual, livre de cálculo diferencial, em total conformidade com a Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) nos domínios cognitivo e de processo.

1. Equações e Constantes de Partida

- Quantidade de Calor Sensível (Equação Fundamental): $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$
- Quantidade de Calor Latente (Mudança de Fase): $Q = m \cdot L$
- Princípio Geral das Trocas de Calor (Sistemas Adiabáticos): $\sum Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0$
- Capacidade Térmica de um Corpo: $C = \frac{Q}{\Delta\theta} = m \cdot c$
- Calor Latente de Fusão do Gelo (a 0 °C): $L_F = 80 \text{ cal/g}$
- Calor Latente de Solidificação da Água (a 0 °C): $L_S = -80 \text{ cal/g}$
- Calor Latente de Vaporização da Água (a 100 °C): $L_V = 540 \text{ cal/g}$
- Calor Latente de Condensação do Vapor (a 100 °C): $L_C = -540 \text{ cal/g}$
- Calor específico do Gelo: $c_{\text{gelo}} = 0,50 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$
- Calor específico da Água Líquida: $c_{\text{agua}} = 1,0 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$
- Calor específico do Vapor de Água: $c_{\text{vapor}} = 0,48 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$

2. Caderno de Soluções Comentadas Passo a Passo

Exercício Proposto P.83

Enunciado

Quantas calorias são necessárias para transformar 100 g de gelo, a -20°C , em água a 60°C ? O gelo funde a 0°C , tem calor específico $0,5 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ e seu calor latente de fusão é 80 cal/g . O calor específico da água é $1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$. Construa a curva de aquecimento do sistema.

Resolução Analítica:

Para transformar o gelo a -20°C em água líquida a 60°C , dividimos o processo físico em três etapas sucessivas:

1. **Aquecimento do gelo de -20 °C a 0 °C (Calor Sensível):**

$$Q_1 = m \cdot c_{\text{gelo}} \cdot \Delta\theta_1 = 100 \cdot 0,5 \cdot (0 - (-20)) = 100 \cdot 0,5 \cdot 20 = 1.000 \text{ cal (ou 1,0 kcal)}$$

2. **Fusão do gelo a 0 °C (Calor Latente):**

$$Q_2 = m \cdot L_F = 100 \cdot 80 = 8.000 \text{ cal (ou 8,0 kcal)}$$

3. **Aquecimento da água líquida de 0 °C a 60 °C (Calor Sensível):**

$$Q_3 = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta\theta_3 = 100 \cdot 1,0 \cdot (60 - 0) = 100 \cdot 1,0 \cdot 60 = 6.000 \text{ cal (ou 6,0 kcal)}$$

Cálculo do Calor Total (Q_T):

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 1.000 + 8.000 + 6.000 = 15.000 \text{ cal} = 15 \text{ kcal.}$$

Descrição da Curva de Aquecimento:

O gráfico cartesiano θ ($^{\circ}\text{C}$) por Q (cal) inicia no ponto ($Q = 0$, $\theta = -20\text{ °C}$), sobe retilineamente até ($Q = 1.000$, $\theta = 0\text{ °C}$) representativo do aquecimento do sólido. Segue em patamar horizontal retilíneo até ($Q = 9.000$, $\theta = 0\text{ °C}$) indicando o processo de fusão isotérmica. Por fim, sobe de forma retilínea até o ponto final ($Q = 15.000$, $\theta = 60\text{ °C}$), que ilustra o aquecimento do líquido resultante.

Resposta

$$Q_T = 15.000 \text{ cal} = 15 \text{ kcal.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Desenhe o fluxograma de transição de fase com três caixas na lousa. Use giz vermelho para destacar o patamar horizontal de mudança de fase isotérmica a 0 °C .
- **Expressão Corporal e Gestos:** Use as mãos para simular a agitação molecular: faça movimentos curtos e de vibração para o gelo a -20 °C e depois simule movimentos amplos e fluidos para ilustrar a transição para a água líquida a 60 °C .
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Os alunos costumam somar incorretamente as temperaturas ou aplicar a equação de calor sensível ($m \cdot c \cdot \Delta T$) para a fusão, esquecendo que durante a fusão do gelo a temperatura é constante.

Exercício Proposto P.84**Enunciado**

Temos 50 g de vapor de água a 120 °C . Que quantidade de calor deve ser perdida até o sistema ser formado por 50 g de água líquida a 70 °C ? Sabe-se que o vapor se condensa a 100 °C com calor latente $L_C = -540 \text{ cal/g}$. Os calores específicos valem $0,48 \text{ cal/g } ^{\circ}\text{C}$ para o vapor e $1,0 \text{ cal/g } ^{\circ}\text{C}$ para o líquido. Construa ainda a curva de resfriamento correspondente ao processo.

Resolução Analítica:

Como se trata de um processo de perda de calor (exotérmico), as quantidades de calor calculadas serão negativas, indicando energia liberada pelo sistema:

1. **Resfriamento do vapor de 120 °C a 100 °C (Calor Sensível):**

$$Q_1 = m \cdot c_{\text{vapor}} \cdot \Delta\theta_1 = 50 \cdot 0,48 \cdot (100 - 120) = 50 \cdot 0,48 \cdot (-20) = -480 \text{ cal}$$

2. **Condensação do vapor a 100 °C (Calor Latente):**

$$Q_2 = m \cdot L_C = 50 \cdot (-540) = -27.000 \text{ cal}$$

3. **Resfriamento da água resultante de 100 °C a 70 °C (Calor Sensível):**

$$Q_3 = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta\theta_3 = 50 \cdot 1,0 \cdot (70 - 100) = 50 \cdot 1,0 \cdot (-30) = -1.500 \text{ cal}$$

Cálculo do Calor Total Perdido (Q_T):

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -480 - 27.000 - 1.500 = -28.980 \text{ cal} = -28,98 \text{ kcal.}$$

Portanto, o sistema deve perder 28.980 calorias (ou 28,98 kcal).

Descrição da Curva de Resfriamento:

O gráfico θ ($^{\circ}\text{C}$) em função do calor total perdido acumulado (Q) inicia no ponto (0, 120°C), esfria linearmente até (480 cal, 100°C), permanece em patamar horizontal estável de condensação isotérmica até (27.480 cal, 100°C) e, finalmente, desce de forma retilínea até atingir o equilíbrio líquido final no ponto (28.980 cal, 70°C).

Resposta

$$Q_T = -28.980 \text{ cal} = -28,98 \text{ kcal.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Esboce o gráfico descendente na lousa. Destaque em giz azul as etapas de calor sensível e use amarelo para o patamar horizontal de mudança de fase.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Aponte para trás ao falar de “perda de calor” para criar um gancho visual de retroação e conservação. Simule com os braços abertos a condensação das moléculas gasosas se liquefazendo.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Alunos frequentemente esquecem o sinal negativo do calor latente de condensação ($L_C = -540 \text{ cal/g}$). Reforce que, para calor perdido, todas as quantidades devem ser negativas.

Exercício Proposto P.85**Enunciado**

Um corpo, inicialmente líquido, de 50 g, sofre o processo calorimétrico representado graficamente abaixo. Determine: a) o calor latente da mudança de fase (vaporização) ocorrida; b) a capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase; c) o calor específico da substância no estado líquido e no estado de vapor. Dados gráficos: Eixo X: Q (10^2 cal), com marcos em 0, 2, 32, 33. Eixo Y: θ ($^{\circ}\text{C}$), com marcos em 10, 50, 60.

Resolução Analítica:

Analisando o gráfico cartesiano fornecido, dividimos o comportamento em três etapas:

- **Região I** (Aquecimento do líquido): $Q_i = 0$ até $Q_f = 2 \cdot 10^2 \text{ cal} = 200 \text{ cal}$. Temperatura sobe de 10°C a 50°C .
- **Região II** (Vaporização): $Q_i = 2 \cdot 10^2 \text{ cal}$ até $Q_f = 32 \cdot 10^2 \text{ cal} = 3.200 \text{ cal}$. Temperatura constante de 50°C .
- **Região III** (Aquecimento do vapor): $Q_i = 32 \cdot 10^2 \text{ cal}$ até $Q_f = 33 \cdot 10^2 \text{ cal} = 3.300 \text{ cal}$. Temperatura sobe de 50°C a 60°C .

a) Cálculo do Calor Latente de Vaporização (L_V):

O calor absorvido na mudança de fase foi de:

$$Q_{\text{vap}} = (32 - 2) \cdot 10^2 = 30 \cdot 10^2 = 3.000 \text{ cal.}$$

$$Q_{\text{vap}} = m \cdot L_V \implies 3.000 = 50 \cdot L_V \implies L_V = \frac{3.000}{50} = 60 \text{ cal/g.}$$

b) Cálculo da Capacidade Térmica (C) antes e depois:

- Antes (líquido): $C_{\text{liq}} = \frac{Q_{\text{liq}}}{\Delta\theta_{\text{liq}}} = \frac{200 \text{ cal}}{50^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}} = \frac{200}{40} = 5 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}.$

- Depois (vapor): $C_{\text{vapor}} = \frac{Q_{\text{vapor}}}{\Delta\theta_{\text{vapor}}} = \frac{3.300 - 3.200}{60^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ cal/}^\circ\text{C}.$

c) **Cálculo do Calor Específico (c) em ambos os estados:**

- Estado Líquido: $c_{\text{liq}} = \frac{C_{\text{liq}}}{m} = \frac{5}{50} = 0,1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}.$
- Estado de Vapor: $c_{\text{vapor}} = \frac{C_{\text{vapor}}}{m} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ cal/g}^\circ\text{C}.$

Resposta

a) $L_V = 60 \text{ cal/g};$ b) $C_{\text{liq}} = 5 \text{ cal/}^\circ\text{C}, C_{\text{vapor}} = 10 \text{ cal/}^\circ\text{C};$ c) $c_{\text{liq}} = 0,1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}, c_{\text{vapor}} = 0,2 \text{ cal/g}^\circ\text{C}.$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Desenhe o gráfico com os valores indicados. Use círculos brancos ou coloridos nos pontos de transição (200 cal, 50 °C) e (3200 cal, 50 °C) para direcionar o olhar dos alunos.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Aponte para os eixos do gráfico sequencialmente: primeiro para o eixo vertical (temperatura), depois para o eixo horizontal (calor), enfatizando o fator de escala de 10^2 .
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** A maior pegadinha é a escala do eixo X multiplicar o valor por 10^2 . Os alunos lêem apenas 2, 32 e 33 e se esquecem de multiplicar por 100, gerando um erro de duas ordens de grandeza nos cálculos.

Exercício Proposto P.86

Enunciado

Num bloco de gelo em fusão faz-se uma cavidade onde são colocados 80 g de um metal de calor específico $0,03 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ a 200°C . Calcule a massa de água que se forma até o equilíbrio térmico. O calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g .

Resolução Analítica:

Como o bloco de gelo está em fusão, a temperatura inicial do gelo e de equilíbrio térmico final do sistema está obrigatoriamente ancorada no patamar fixo de $\theta_f = 0^\circ\text{C}$ (ponto de fusão sob pressão normal).

1. **Calor cedido pelo bloco metálico ao se resfriar de 200°C a 0°C (Calor Sensível):**

$$Q_{\text{metal}} = m_{\text{metal}} \cdot c_{\text{metal}} \cdot (\theta_f - \theta_i) = 80 \cdot 0,03 \cdot (0 - 200) = 80 \cdot 0,03 \cdot (-200) = -480 \text{ cal}$$

2. **Calor recebido pelo gelo para derreter a 0°C (Calor Latente):**

$$Q_{\text{gelo}} = m_{\text{derretida}} \cdot L_F = m_{\text{derretida}} \cdot 80$$

3. **Aplicação do Princípio Geral das Trocas de Calor (Sistema Isolado):**

$$Q_{\text{gelo}} + Q_{\text{metal}} = 0 \implies m_{\text{derretida}} \cdot 80 + (-480) = 0 \implies 80 \cdot m_{\text{derretida}} = 480$$

$$m_{\text{derretida}} = \frac{480}{80} = 6 \text{ g}.$$

Portanto, a massa de água que se forma até o equilíbrio térmico é de 6 g.

Resposta

$$m_{\text{derretida}} = 6 \text{ g.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Desenhe um retângulo grande representando o bloco de gelo com uma pequena cavidade na lousa. Escreva ' $\theta_f = 0^\circ\text{C}$ ' em destaque no interior do gelo.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Use gestos circulares para indicar que o calor do metal de alta temperatura flui unicamente para as paredes da cavidade de gelo, induzindo a fusão local.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Os alunos costumam tentar calcular uma temperatura de equilíbrio variável usando a fórmula $m \cdot c \cdot \Delta T$ para o gelo. Enfatize que, em gelo em fusão, a temperatura do gelo permanece fixa em 0°C .

Exercício Proposto P.87**Enunciado**

Num recipiente há uma grande quantidade de água a 100°C , sob pressão normal. Ao se colocar nela um bloco metálico de 500 g a 270°C , qual será a massa de vapor que se forma em virtude da troca de calor entre o bloco e a água? Suponha não haver perdas de calor para o ambiente e adote $L_V = 540 \text{ cal/g}$ (calor latente de vaporização da água) e $c = 0,40 \text{ cal/g }^\circ\text{C}$ (calor específico do metal).

Resolução Analítica:

Como a água já se encontra a 100°C (ponto de ebulição), qualquer calor absorvido causará a vaporização imediata de uma porção dessa massa líquida em vapor de água a 100°C , mantendo a temperatura de equilíbrio fixada em $\theta_f = 100^\circ\text{C}$.

1. **Calor cedido pelo bloco metálico ao se resfriar de 270°C a 100°C (Calor Sensível):**

$$Q_{\text{metal}} = m_{\text{metal}} \cdot c_{\text{metal}} \cdot (\theta_f - \theta_i) = 500 \cdot 0,40 \cdot (100 - 270) = 500 \cdot 0,40 \cdot (-170) = -34.000 \text{ cal}$$

2. **Calor recebido pela água líquida para se vaporizar a 100°C (Calor Latente):**

$$Q_{\text{vapor}} = m_{\text{vapor}} \cdot L_V = m_{\text{vapor}} \cdot 540$$

3. **Aplicação do Princípio de Conservação de Energia (Sistema Isolado):**

$$Q_{\text{vapor}} + Q_{\text{metal}} = 0 \implies m_{\text{vapor}} \cdot 540 + (-34.000) = 0 \implies 540 \cdot m_{\text{vapor}} = 34.000$$

$$m_{\text{vapor}} = \frac{34.000}{540} \approx 62,96 \text{ g.}$$

Portanto, a massa de vapor formada é de aproximadamente 63 g.

Resposta

$$m_{\text{vapor}} \approx 63 \text{ g.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Esboce um copo de água com bolhas subindo. Destaque em giz colorido a transição direta do calor liberado pelo bloco de metal para a produção de vapor.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Aponte para o teto e faça movimentos ondulantes ascendentes com as mãos para ilustrar o vapor de água escapando do copo enquanto o metal resfria.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Os alunos frequentemente tentam aquecer a água de 25 °C a 100 °C antes de vaporizar, esquecendo de ler atentamente o enunciado que afirma que a água já está no ponto de ebulição.

Exercício Proposto P.88**Enunciado**

Num recipiente de capacidade térmica 30 cal/°C há 20 g de um líquido de calor específico 0,5 cal/g °C, a 60 °C. Colocando-se nesse líquido 10 g de gelo em fusão, qual será a temperatura final de equilíbrio, admitindo-se que o sistema está termicamente isolado do ambiente? O calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g e o calor específico da água é 1 cal/g °C.

Resolução Analítica:

Primeiro, realizamos um teste de viabilidade térmica para verificar se o gelo derrete por completo:

- Calor necessário para derreter todo o gelo (10 g) a 0 °C:
 $Q_{\text{melt}} = m_{\text{gelo}} \cdot L_F = 10 \cdot 80 = 800 \text{ cal.}$
- Calor máximo liberado pelo calorímetro e líquido ao resfriarem de 60 °C até 0 °C:
 $Q_{\text{max_cedido}} = (C + m_{\text{liq}} \cdot c_{\text{liq}}) \cdot (60 - 0) = (30 + 20 \cdot 0,5) \cdot 60 = (30 + 10) \cdot 60 = 40 \cdot 60 = 2.400 \text{ cal.}$

Como $|Q_{\text{max_cedido}}|$ (2.400 cal) é maior que Q_{melt} (800 cal), todo o gelo sofre fusão e a temperatura final de equilíbrio será $\theta_f > 0^\circ\text{C}$.

Balço de Energia Térmica do Sistema Isolado:

$$Q_{\text{calorimetro}} + Q_{\text{liquido}} + Q_{\text{fusao_gelo}} + Q_{\text{aquecimento_agua}} = 0$$

$$C \cdot (\theta_f - 60) + m_{\text{liq}} \cdot c_{\text{liq}} \cdot (\theta_f - 60) + m_{\text{gelo}} \cdot L_F + m_{\text{gelo}} \cdot c_{\text{agua}} \cdot (\theta_f - 0) = 0$$

$$30 \cdot (\theta_f - 60) + 10 \cdot (\theta_f - 60) + 800 + 10 \cdot 1,0 \cdot \theta_f = 0$$

$$40 \cdot (\theta_f - 60) + 800 + 10 \cdot \theta_f = 0$$

$$40 \cdot \theta_f - 2.400 + 800 + 10 \cdot \theta_f = 0$$

$$50 \cdot \theta_f - 1.600 = 0 \implies 50 \cdot \theta_f = 1.600 \implies \theta_f = \frac{1.600}{50} = 32^\circ\text{C.}$$

Portanto, a temperatura final de equilíbrio térmico é de 32 °C.

Resposta

$$\theta_f = 32^\circ\text{C.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Desenhe uma tabela dividindo os elementos do sistema: Calorômetro, Líquido e Gelo. Use setas para mostrar a transição de cada um de seu estado inicial ao equilíbrio final a θ_f .
- **Expressão Corporal e Gestos:** Abraça o próprio peito com os braços e agite-se ligeiramente para simular a fusão e posterior aquecimento do gelo se integrando à energia interna total do líquido.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** O maior erro conceitual é esquecer de aquecer a água de fusão resultante do gelo. Explique que os 10 g de gelo viram 10 g de água líquida a 0°C , e esta nova água também deve ser aquecida até θ_f .

Exercício Proposto P.89**Enunciado**

Em um calorômetro de capacidade térmica desprezível, são colocados 10 g de gelo a 0°C , sob pressão normal, e 10 g de água à temperatura θ . Sendo 80 cal/g o calor latente de fusão do gelo e 1,0 cal/g $^\circ\text{C}$ o calor específico da água, determine o valor da temperatura θ para que, no equilíbrio térmico, reste apenas água a 0°C .

Resolução Analítica:

A expressão “reste apenas água a 0°C ” impõe que a temperatura final de equilíbrio do sistema é rigorosamente $\theta_f = 0^\circ\text{C}$ e que toda a massa inicial de 10 g de gelo sofreu fusão completa.

1. **Calor absorvido pelo gelo para sofrer fusão a 0°C (Calor Latente):**

$$Q_{\text{gelo}} = m_{\text{gelo}} \cdot L_F = 10 \cdot 80 = 800 \text{ cal}$$

2. **Calor cedido pela água quente ao esfriar de θ até $\theta_f = 0^\circ\text{C}$ (Calor Sensível):**

$$Q_{\text{agua}} = m_{\text{agua}} \cdot c_{\text{agua}} \cdot (\theta_f - \theta) = 10 \cdot 1,0 \cdot (0 - \theta) = -10 \cdot \theta$$

3. **Equação de Conservação da Energia:**

$$Q_{\text{gelo}} + Q_{\text{agua}} = 0 \implies 800 + (-10 \cdot \theta) = 0 \implies 10 \cdot \theta = 800 \implies \theta = 80^\circ\text{C}.$$

Portanto, a temperatura inicial da água deve ser de 80°C .

Resposta

$$\theta = 80^\circ\text{C}.$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Escreva em giz de destaque vermelho a premissa fundamental: ‘ $\theta_f = 0^\circ\text{C}$ e gelo 100% derretido’. Isso organiza o raciocínio matemático dos alunos instantaneamente.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Aponte para o termômetro imaginário mostrando a temperatura caindo da marca θ para a marca estável de zero absoluto da fusão do gelo.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Alunos podem tentar erroneamente calcular o calor sensível para o gelo, sem perceber que ele já está a 0°C no início do experimento.

Exercício Proposto P.90**Enunciado**

Misturam-se, num calorímetro de capacidade térmica desprezível, 200 g de gelo a 0 °C com 200 g de água a 40 °C. Sendo 80 cal/g o calor latente de fusão do gelo e 1,0 cal/g °C o calor específico da água, determine: a) a temperatura de equilíbrio térmico; b) a massa de gelo que se funde.

Resolução Analítica:

Iniciamos o processo realizando o teste de viabilidade térmica para verificar o derretimento do gelo:

- Calor necessário para derreter totalmente os 200 g de gelo:

$$Q_{\text{melt}} = m_{\text{gelo}} \cdot L_F = 200 \cdot 80 = 16.000 \text{ cal.}$$

- Calor máximo liberado pela água líquida ao resfriar até 0 °C:

$$Q_{\text{max_cedido}} = m_{\text{agua}} \cdot c_{\text{agua}} \cdot (0 - 40) = 200 \cdot 1,0 \cdot (-40) = -8.000 \text{ cal.}$$

Como $|Q_{\text{max_cedido}}|$ (8.000 cal) é inferior a Q_{melt} (16.000 cal), a água líquida não tem energia interna suficiente para fundir toda a massa de gelo. Portanto, o gelo derreterá apenas parcialmente, restando uma mistura heterogênea no equilíbrio.

a) Temperatura de equilíbrio térmico:

Como há coexistência estável de gelo e água líquida no equilíbrio sob pressão atmosférica normal, a temperatura de equilíbrio térmico é obrigatoriamente de 0 °C.

b) Cálculo da massa de gelo que se funde (x):

A totalidade do calor máximo liberado pela água (8.000 cal) é consumida para derreter a massa x de gelo:

$$Q_{\text{gelo_absorvido}} + Q_{\text{max_cedido}} = 0 \implies x \cdot L_F + (-8.000) = 0 \implies 80 \cdot x = 8.000$$

$$x = \frac{8.000}{80} = 100 \text{ g.}$$

Portanto, fundem-se exatamente 100 g de gelo (restando 100 g de gelo sólido e 300 g de água líquida a 0 °C no calorímetro).

Resposta

a) $\theta_f = 0^\circ\text{C}$; b) $x = 100 \text{ g}$ de gelo fundem.

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Divida o quadro negro rigorosamente ao meio: na esquerda faça o teste de energia necessária vs. energia disponível, e na direita a dedução física do equilíbrio térmico a 0 °C.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Coloque a mão espalmada horizontalmente na altura do queixo e desça-a até o peito, representando o resfriamento limite da água líquida até a barreira intransponível de 0 °C.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Esta é uma das principais pegadinhas da calorimetria. Se o estudante tentar montar o balanço presumindo que todo o gelo derrete, obterá uma temperatura de equilíbrio de -20°C , o que é um absurdo conceitual completo.

Exercício Proposto P.91**Enunciado**

Um bloco de gelo de massa 500 g a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ é colocado num calorómetro de capacidade térmica $9,8\text{ cal/}^{\circ}\text{C}$. Faz-se chegar, então, a esse calorómetro, vapor de água a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ em quantidade suficiente para o equilíbrio térmico se dar a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sendo $L_F = 80\text{ cal/g}$ o calor latente de fusão do gelo e $L_C = -540\text{ cal/g}$ o calor latente de condensação do vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, calcule a massa de vapor introduzida no calorómetro (dados: $c_{\text{água}} = 1,0\text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$; $c_{\text{gelo}} = 0,50\text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$).

Resolução Analítica:

Neste sistema adiabático, identificamos as porções que absorvem energia (calorómetro e gelo) e as que liberam energia (vapor):

Calor recebido pelo calorómetro (aquecimento de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$):

$$Q_{\text{cal}} = C \cdot \Delta\theta_{\text{cal}} = 9,8 \cdot (50 - (-10)) = 9,8 \cdot 60 = 588\text{ cal}$$

Calor recebido pelo sistema de gelo (aquecimento, fusão e aquecimento do líquido):

- Etapa 1 (Aquecimento do gelo de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$): $Q_1 = m \cdot c_{\text{gelo}} \cdot \Delta\theta_1 = 500 \cdot 0,50 \cdot (0 - (-10)) = 2.500\text{ cal}$
- Etapa 2 (Fusão do gelo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$): $Q_2 = m \cdot L_F = 500 \cdot 80 = 40.000\text{ cal}$
- Etapa 3 (Aquecimento da água resultante de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$): $Q_3 = m \cdot c_{\text{água}} \cdot \Delta\theta_3 = 500 \cdot 1,0 \cdot (50 - 0) = 25.000\text{ cal}$

$$\text{Soma do Calor Absorvido: } Q_{\text{abs}} = Q_{\text{cal}} + Q_1 + Q_2 + Q_3 = 588 + 2.500 + 40.000 + 25.000 = 68.088\text{ cal}$$

Calor cedido pelo vapor de água (massa m_v inicialmente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ até atingir $50\text{ }^{\circ}\text{C}$):

- Etapa 4 (Condensação do vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$): $Q_4 = m_v \cdot L_C = m_v \cdot (-540) = -540 \cdot m_v\text{ cal}$
- Etapa 5 (Resfriamento da água condensada de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$): $Q_5 = m_v \cdot c_{\text{água}} \cdot (50 - 100) = m_v \cdot 1,0 \cdot (-50) = -50 \cdot m_v\text{ cal}$

$$\text{Soma do Calor Cedido: } Q_{\text{ced}} = Q_4 + Q_5 = -590 \cdot m_v\text{ cal}$$

Equação Geral das Trocas de Calor:

$$Q_{\text{abs}} + Q_{\text{ced}} = 0 \implies 68.088 - 590 \cdot m_v = 0 \implies 590 \cdot m_v = 68.088$$

$$m_v = \frac{68.088}{590} \approx 115,40\text{ g.}$$

Portanto, a massa de vapor de água a ser introduzida é de aproximadamente 115,4 g.

Resposta

$$m_v \approx 115,4\text{ g.}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Escreva a equação global com giz colorido para os termos de recepção e doação de energia. Destaque em amarelo a capacidade térmica do calorómetro.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Simule com gestos circulares ascendentes a introdução e posterior agitação e estabilização do vapor no interior do recipiente calorimétrico.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** O maior erro dos estudantes é esquecer de computar o aquecimento do calorómetro de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($Q_{\text{cal}} = 9,8 \cdot 60$), o que desvirtua a precisão do cálculo da massa de vapor.

Exercício Proposto P.92**Enunciado**

Determine a temperatura de 100 g de água em superfusão, sabendo que a interrupção do fenômeno por agitação produz o congelamento brusco de 2 g do líquido. O calor latente de solidificação da água é -80 cal/g e o calor específico da água é $1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$.

Resolução Analítica:

A superfusão representa um estado termodinâmico instável onde o líquido é resfriado abaixo de sua temperatura de solidificação. Ao perturbar o sistema, a solidificação parcial abrupta de massa $m = 2 \text{ g}$ de água libera energia térmica (calor latente), elevando a temperatura de toda a massa $M = 100 \text{ g}$ de água até o ponto de equilíbrio de solidificação estável a $\theta_f = 0^\circ\text{C}$.

1. **Calor liberado pela solidificação de 2 g de água (exotérmico):**

$$Q_{\text{sol}} = m \cdot L_S = 2 \cdot (-80) = -160 \text{ cal}$$

2. **Calor absorvido pela massa total M de água ao se aquecer de θ_i até $\theta_f = 0^\circ\text{C}$:**

$$Q_{\text{aq}} = M \cdot c_{\text{agua}} \cdot (\theta_f - \theta_i) = 100 \cdot 1,0 \cdot (0 - \theta_i) = -100 \cdot \theta_i \text{ cal}$$

3. **Aplicação do Princípio de Conservação de Energia (Sistema Isolado):**

$$Q_{\text{aq}} + Q_{\text{sol}} = 0 \implies -100 \cdot \theta_i + (-160) = 0 \implies -100 \cdot \theta_i = 160$$

$$\theta_i = \frac{-160}{100} = -1,6^\circ\text{C}.$$

Portanto, a temperatura inicial da água em superfusão era de $-1,6^\circ\text{C}$.

Resposta

$$\theta_i = -1,6^\circ\text{C}.$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Desenhe o gráfico conceitual da superfusão na lousa. Use giz de cor vermelha para ressaltar o salto de temperatura de $-1,6^\circ\text{C}$ de volta para 0°C com o início do congelamento brusco.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Dê uma batida firme no tampo da mesa do professor para demonstrar a perturbação mecânica capaz de desestabilizar a superfusão, chamando a atenção e foco do aluno.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Muitos estudantes acreditam de forma alternativa que apenas a água restante que se manteve líquida sofre o aquecimento. Deixe claro que, ao alcançar o equilíbrio, o calorímetro e toda a sua massa unificada líquida e sólida estão a 0°C .

Exercício Proposto P.93**Enunciado**

(UFPA) Para o fósforo, a temperatura de fusão é 44°C , o calor específico no estado líquido é $0,2 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$ e o calor latente de fusão, 5 cal/g . Uma certa massa de fósforo é mantida em sobre-fusão a 30°C . Num certo instante verifica-se uma solidificação brusca. Que fração do total de massa do fósforo se solidifica?

Resolução Analítica:

Indicamos por M a massa total de fósforo à temperatura inicial de sobrefusão de 30°C . A solidificação brusca eleva a temperatura de toda a massa M até o ponto estável de fusão a 44°C . Seja m a massa de fósforo que efetivamente se solidifica a 44°C , liberando energia.

1. **Calor absorvido pela massa total M para se aquecer de 30°C a 44°C :**

$$Q_{\text{aq}} = M \cdot c_{\text{liq}} \cdot (\theta_{\text{fusao}} - \theta_i) = M \cdot 0,2 \cdot (44 - 30) = M \cdot 0,2 \cdot 14 = 2,8 \cdot M \text{ cal}$$

2. **Calor liberado pela solidificação da massa m a 44°C :**

Como o calor latente de fusão do fósforo é 5 cal/g , o calor latente de solidificação é $L_S = -5 \text{ cal/g}$.

$$Q_{\text{sol}} = m \cdot L_S = m \cdot (-5) = -5 \cdot m \text{ cal}$$

3. **Aplicação do Princípio de Conservação da Energia:**

$$Q_{\text{aq}} + Q_{\text{sol}} = 0 \implies 2,8 \cdot M + (-5 \cdot m) = 0 \implies 5 \cdot m = 2,8 \cdot M$$

$$\frac{m}{M} = \frac{2,8}{5} = 0,56.$$

Portanto, a fração da massa total de fósforo que sofre solidificação brusca é de 0,56 (ou 56% da massa total).

Resposta

$$\frac{m}{M} = 0,56 \text{ (ou 56\% da massa total).}$$

Dicas de Roteiro e Câmera (Pedagogia em Vídeo)

- **Organização da Lousa:** Escreva a equação de forma totalmente literal no quadro, ressaltando o cancelamento das variáveis redundantes e a obtenção da fração percentual.
- **Expressão Corporal e Gestos:** Abra os braços esticados indicando a generalidade do modelo de sobrefusão para outras substâncias cristalinas puras que não apenas a água.
- **Alertas de Pegadinhas (Cuidado dos Alunos):** Estudantes muitas vezes travam devido à falta de um valor explícito para a massa. Ensine-os a modelar algebricamente usando as razões intensivas como m/M .